

第 4 讲：欠拟合、过拟合与泛化

模型到底有没有真正学会

@ Frano

● FranSpace

本讲摘要 / Why it matters

训练神经网络时，不能只问 loss 是否下降，还要问模型是否真正学到了规律。
本讲讨论三个核心概念：

欠拟合， 过拟合， 泛化能力。

欠拟合表示模型没学会；过拟合表示模型记得太死；泛化能力表示模型在新数据或新采样点上的表现。

4.1 为什么训练误差不够

如果模型在训练集上误差很小，但在新数据上误差很大，就说明模型没有真正学到一般规律。

因此，训练模型时需要同时关注：

- 训练误差；
- 验证误差；
- 测试误差；
- 物理残差；
- 边界条件误差；
- 关键物理量误差。

对于普通神经网络，主要关心数据预测误差。

对于 PINN，除了预测误差，还要关心控制方程和边界条件是否满足。

4.2 欠拟合

欠拟合表示模型表达能力不足，或者训练不充分，导致模型没有学到数据或物理规律。

典型表现为：

- 训练误差较大；
- 验证误差也较大；
- loss 长时间降不下去；
- 预测结果趋势都不对；
- 模型过于简单，无法表达目标解。

从数学上看，假设真实函数为 $f(\mathbf{x})$ ，模型为 $f_{\theta}(\mathbf{x})$ 。若模型族太简单，则即使找到最优参数，也可能仍然有较大误差：

$$f_{\theta}(\mathbf{x}) \not\approx f(\mathbf{x}).$$

Example / 例子

如果用一条直线去拟合明显弯曲的曲线，即使训练很久，也无法得到满意结果。这不是优化器的问题，而是模型表达能力不够。

4.3 过拟合

过拟合表示模型过度适应训练数据，甚至把训练数据中的噪声也记住了。

典型表现为：

- 训练误差很小；
- 验证误差或测试误差较大；
- 训练集表现很好，新数据表现较差；
- 模型过于复杂；
- 训练时间过长。

过拟合可以理解为：

模型记住了训练数据，但没有学到一般规律。

备注 / Note

过拟合不是 loss 没有下降，而是训练 loss 下降得很好，但模型在训练集之外表现不好。因此，训练 loss 越低不一定越好。

4.4 泛化能力

泛化能力表示模型在没有参与训练的数据或采样点上的表现。

对于普通监督学习，泛化能力通常通过验证集或测试集误差衡量：

$$L_{\text{test}} = \frac{1}{N_{\text{test}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{test}}} \|f_{\theta}(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i\|^2.$$

对于 PINN，泛化能力不仅指预测值是否准确，还包括：

- 新采样点上 PDE 残差是否小；
- 未训练边界点上边界条件是否满足；
- 应力场是否准确；
- 界面附近是否正确；
- 角点附近是否存在异常误差；
- 与有限元解是否一致。

分析 / Insight

PINN 中的泛化能力更接近“整个物理场是否正确”。

因为网络预测的是一个连续函数，而不仅仅是有限个点上的数值。

4.5 欠拟合与过拟合的对比

可以用下面的表格总结：

现象	训练误差	测试误差
欠拟合	大	大
合适拟合	小	小
过拟合	很小	大

4.6 如何缓解欠拟合

如果出现欠拟合，可以考虑：

- 增加网络宽度；
- 增加网络深度；
- 使用更合适的激活函数；
- 增加训练 epoch；
- 调整学习率；
- 改进输入归一化；
- 检查 loss 公式是否正确；
- 检查边界条件是否写错。

对于 PINN，还需要检查：

- PDE 残差是否实现正确；
- 自动微分是否断图；
- 材料本构是否正确；
- 采样点数量是否足够；
- loss 权重是否严重不平衡。

4.7 如何缓解过拟合

如果出现过拟合，可以考虑：

- 减小网络规模；
- 提前停止训练；
- 增加训练数据；
- 使用正则化；
- 使用 dropout；
- 增加数据噪声或数据增强；
- 检查验证集是否合理。

但在 PINN 中，过拟合的形式可能更特殊。

例如，模型可能只在固定残差点上满足 PDE，但在其他点上残差较大。这时可以通过重新采样或残差自适应采样缓解。

备注 / Note

PINN 中的过拟合不一定表现为传统意义上的“记住标签”。
它也可能表现为：

只在已有采样点满足物理方程，但在其他区域残差较大。

4.8 固体力学 PINN 中的典型表现

对固体力学 PINN，欠拟合和过拟合可以通过位移场、应力场和残差场共同判断。

● 4.8.1 可能的欠拟合表现

- 位移趋势与有限元结果不同；
- 应力场整体分布错误；
- PDE 残差一直很大；
- 边界条件长期无法满足；
- loss 降到一定程度后停滞。

● 4.8.2 可能的过拟合表现

- 训练点上 residual 很小；
- 测试网格上 residual 较大；
- 位移场局部振荡；
- 应力场出现不合理局部波动；
- 界面或角点误差异常。

分析 / Insight

你的固体力学 PINN 问题中，尤其要注意：位移趋势看起来正确，不代表应力结果正确。

因为应力依赖位移梯度，误差会被放大。

4.9 一页总结

- 欠拟合表示模型没有学会，训练误差和测试误差通常都较大。
- 过拟合表示模型过度适应训练数据，训练误差小但测试误差大。
- 泛化能力表示模型在未见过的数据或采样点上的表现。
- 普通神经网络主要用测试误差判断泛化能力。
- PINN 需要同时检查 PDE 残差、边界残差、位移误差、应力误差和物理场分布。
- PINN 中 loss 下降不等于物理结果正确。
- 固体力学 PINN 中，应力误差通常比位移误差更敏感，必须单独检查。